

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4

Выполнил:
Афанасьев Николай
J3214

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

1	Цель работы	2
2	Задание	2
3	Ход выполнения	2
3.1	Создание SVG-спрайта	2
3.2	Подключение спрайта в HTML	3
3.3	Использование иконок	3
3.4	Обновлённые страницы	3
4	Результат	4
5	Вывод	4

1 Цель работы

Вынести все используемые SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Подключить иконки на всех страницах сайта через элемент `<use>`.

2 Задание

Вынести все используемые ранее SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не было — добавить 3–5 иконок и поместить их в SVG-спрайт.

3 Ход выполнения

3.1 Создание SVG-спрайта

На основе уже используемых в проекте иконок был создан файл `img/sprite.svg`. В файл вынесены 14 иконок в виде элементов `<symbol>`, а также объявлен градиент для логотипа в блоке `<defs>`.

Список иконок в спрайте:

- `icon-logo` — логотип LearnFlow
- `icon-grid` — иконка дашборда
- `icon-book` — иконка каталога курсов
- `icon-activity` — иконка прогресса
- `icon-settings` — иконка настроек
- `icon-logout` — иконка выхода
- `icon-eye` — иконка показа пароля
- `icon-bell` — иконка уведомлений
- `icon-user` — иконка профиля
- `icon-google` — логотип Google
- `icon-chevron-left` — стрелка «назад»
- `icon-play` — кнопка воспроизведения
- `icon-volume` — иконка громкости
- `icon-file` — иконка файла

Фрагмент файла `img/sprite.svg`:

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
  aria-hidden="true"
  style="position: absolute; width: 0; height: 0; overflow: hidden;">
  <defs>
    <linearGradient id="logo-gradient" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
      <stop offset="0%" stop-color="#7F77DD"/>
      <stop offset="100%" stop-color="#3C3489"/>
    </linearGradient>
  </defs>
  <symbol id="icon-logo" viewBox="0 0 56 56">
    <rect width="56" height="56" rx="14" fill="url(#logo-gradient)"/>
    <text x="9" y="38" font-size="24" font-weight="700" fill="white">LF
  </text>
  </symbol>
  <symbol id="icon-grid" viewBox="0 0 24 24">
```

```

        fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
    <rect x="3" y="3" width="7" height="7"/>
    <rect x="14" y="3" width="7" height="7"/>
    ...
</symbol>
...
</svg>

```

3.2 Подключение спрайта в HTML

Спрайт подключён инлайн в начале <body> каждой страницы. Такой способ необходим для корректной работы градиентов: при использовании внешнего файла браузер не может разрешить ссылку `url(#logo-gradient)` из другого документа.

```

<body>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    aria-hidden="true"
    style="position: absolute; width: 0; height: 0; overflow: hidden;">
    <!-- содержимое спрайта -->
</svg>
...

```

3.3 Использование иконок

Все inline SVG заменены на лаконичные вызовы через <use>:

```

<!-- ыло (inline SVG): -->
<svg width="16" height="16" viewBox="0 0 24 24"
    fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
    <rect x="3" y="3" width="7" height="7"/>
    <rect x="14" y="3" width="7" height="7"/>
    <rect x="14" y="14" width="7" height="7"/>
    <rect x="3" y="14" width="7" height="7"/>
</svg>

<!-- мало (спрайт): -->
<svg width="16" height="16"><use href="#icon-grid"/></svg>

```

3.4 Обновлённые страницы

Замена иконок произведена на всех страницах проекта:

- `dashboard.html` — логотип, навигация, колокольчик
- `courses.html` — логотип, навигация
- `course.html` — логотип, навигация, плеер, файл
- `settings.html` — логотип, навигация
- `login.html` — логотип, Google, глаз
- `register.html` — логотип, Google, глаз
- `teacher.html` — логотип

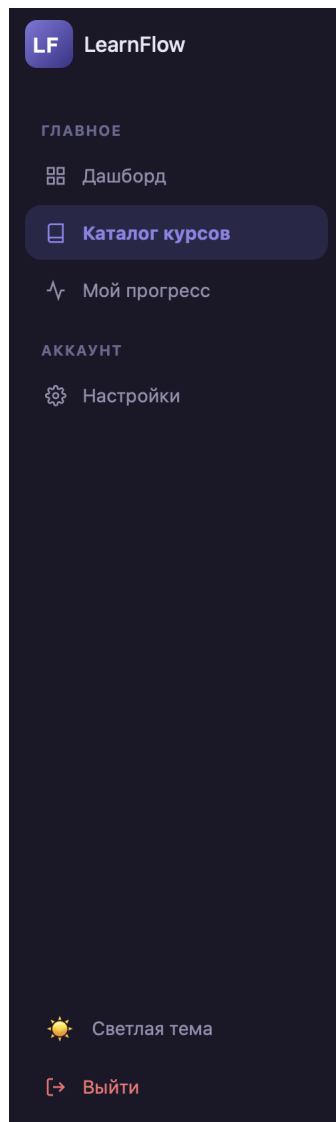


Рис. 1: Дашборд — иконки навигации из спрайта

4 Результат

5 Вывод

В ходе выполнения домашней работы все SVG-иконки сайта были вынесены в единый спрайт-файл `img/sprite.svg`. Использование спрайта позволило:

- сократить объём повторяющегося кода в HTML-файлах;
- централизовать управление иконками;
- упростить поддержку и замену иконок.

LF

LearnFlow

Платформа онлайн-курсов

Добро пожаловать

Войдите в аккаунт, чтобы продолжить обучение



Войти через Google

или через email

Email

you@example.com

Пароль

Введите пароль



Забыли пароль?

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Рис. 2: Страница входа — логотип и иконка Google

5